

Tutorial paso a paso · Casos de uso por industria

FastChat DJ · Plataforma WhatsApp CRM con IA

Generado automáticamente desde la fuente `.md`
Versión actualizada · Abril 2026

Tutorial paso a paso · FastChat DJ

*Guía práctica para aprender a usar la plataforma de principio a fin, con **casos de uso reales** por tipo de negocio. Cada caso tiene el setup completo, los textos exactos que vas a usar y los tiempos estimados.*

Índice

- [Parte 1 · Primer arranque \(45 min\)](#)
 - [Parte 2 · Tu primera conversación con IA \(20 min\)](#)
 - [Parte 3 · Organizar contactos con etiquetas \(10 min\)](#)
 - [Parte 4 · Armar el pipeline de ventas \(15 min\)](#)
 - [Parte 5 · Lanzar una campaña masiva \(20 min\)](#)
 - [Parte 6 · Atribución Meta Ads \(30 min\)](#)
 - [Parte 7 · Agregar Instagram + Messenger \(20 min\)](#)
 - [Parte 8 · Casos de uso por tipo de negocio](#)
 - [8.1 · E-commerce: tienda online](#)
 - [8.2 · Restaurante / delivery](#)
 - [8.3 · Inmobiliaria](#)
 - [8.4 · Clínica médica / estética](#)
 - [8.5 · Instituto educativo](#)
 - [8.6 · Agencia de servicios \(marketing, contable, legal\)](#)
 - [8.7 · Empresa B2B con equipo comercial](#)
 - [Parte 9 · Operación diaria: el día a día de un agente](#)
 - [Parte 10 · Reportes y KPIs](#)
 - [Solución de problemas](#)
-

Parte 1 · Primer arranque (45 min)

Lo que consigues al final: servidor corriendo, sesión WhatsApp conectada, IA respondiendo mensajes básicos.

1.1 · Instalar el servidor

```
# Dependencias del sistema # Windows: asegúrate de tener Python 3.8+, PostgreSQL, Redis y  
wkhtmltopdf instalados # Clonar o actualizar git clone <tu-repo> fastchatdj cd fastchatdj #  
Entorno virtual + dependencias python -m venv .venv .venv\Scripts\activate # Windows # source  
.venv/bin/activate # Linux/Mac pip install -r requirements.txt
```

1.2 · Configurar credenciales

Copia el template y editálo:

```
cp credenciales_template.json credenciales.json
```

Edita `credenciales.json` con tus valores reales:

```
"POSTGRES_HOST": "localhost" "POSTGRES_PORT": 5432 "POSTGRES_DBNAME": "fastchatdj"  
"POSTGRES_PASSWORD": "tu-password" "SECRET_KEY": "genera-una-con-secrets.token_urlsafe(50)"  
"DEBUG": true "DOMINIO_GENERAL": "localhost:8000" "WINDOWS": true "REDIS_HOST":  
"localhost" "REDIS_PORT": 6379 "WHATSAPP_API_URL": "http://localhost:3000"  
"NODE_SECRET_KEY": "una-clave-compartida-con-node" "EMAIL_HOST_USER": "tu@correo.com"  
"EMAIL_HOST_PASSWORD": "tu-password-smtp" "SENDGRID_API_KEY": "SG.xxx" "WKHTMLTOPDF_CMD":  
"C:/Program Files/wkhtmltopdf/bin/wkhtmltopdf.exe" "ID_GRUPO_CLIENTE": 2 "CACHES_REDIS"  
true, "USE_SSL": false
```

1.3 · Base de datos + superusuario

```
python manage.py migrate python manage.py createsuperuser # Te pide username, email, password
```

1.4 · Levantar el servidor

Opción A (sin WebSockets — solo para probar):

```
python manage.py runserver
```

Opción B (recomendado, incluye chat en tiempo real):

```
daphne -b 0.0.0.0 -p 8000 fastchatdj.asgi:application
```

Abre **http://localhost:8000** y haz login con tu superusuario.

1.5 · Levantar el servicio Node.js (Baileys)

Si usas WhatsApp no oficial (Baileys), necesitas el servicio Node corriendo en paralelo:

```
# En otro terminal, dentro del repo Node cd ../fastchat-node # o como se llame npm install  
NODE_SECRET_KEY="la-misma-clave-de-credenciales.json" npm start
```

Si vas a usar **solo Meta Cloud API** (oficial), este paso es opcional.

1.6 · Conectar tu primera sesión WhatsApp

Ruta: </whatsapp/sesiones/>

Opción A — Baileys (gratis, no oficial): 1. Clic en **Nueva sesión** (o botón **+**). 2. Escanea el QR con tu teléfono (WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo). 3. Espera a que el estado pase a **Conectado**.

Opción B — Meta Cloud API (oficial, recomendado para producción): 1. Sigue la guía docs/meta_setup.md para obtener tu [phone_number_id](#), [waba_id](#) y [access_token](#). 2. Desde </whatsapp/sesiones/>, crea una sesión Meta, pega las credenciales. 3. Configura el webhook en Meta Developer Portal apuntando a https://tu-dominio.com/whatsapp/meta_webhook/. 4. Clic en **Verificar conexión con Meta** para validar.

Listo — ya tienes WhatsApp conectado.

Parte 2 · Tu primera conversación con IA (20 min)

Lo que consigues: un bot que responde con info de tu negocio usando Gemini/OpenAI.

2.1 · Crear un perfil de negocio

Ruta: </crm/perfil-negocio/>

Rellena: - **Nombre del negocio:** "Tienda Camisetas Quito" - **Descripción:** "Vendemos camisetas estampadas con diseños únicos. Envíos a todo Ecuador." - **Horario:** "Lunes a viernes 9am-6pm" - **Dirección:** "Av. 10 de Agosto N32-45" - **Métodos de pago:** "Transferencia, tarjeta, efectivo contra entrega"

2.2 · Configurar una API Key de IA

Ruta: </crm/api-keys/> (o similar, depende del proyecto)

1. **Nueva API Key**
2. Proveedor: [gemini](#) (gratis 1500 req/día) o [openai](#)
3. Pega tu API key.

Dónde conseguirla: - Gemini: <https://aistudio.google.com/app/apikey> (gratis) - OpenAI: <https://platform.openai.com/api-keys> (requiere saldo)

2.3 · Crear un agente IA

Ruta: </crm/agentes-ia/>

- **Nombre:** "Vendedor Camisetas"

- **Perfil:** selecciona el que creaste en 2.1
- **API Key:** la que creaste en 2.2
- **Prompt template:** deja el default (en español, ya viene configurado)
- **Contexto estático** (opcional): copia ahí un FAQ de 5-10 preguntas comunes:



2.4 · Asignar el agente a la sesión

Ruta: </whatsapp/sesiones/> → edita tu sesión

- **Modo del bot:** **Agente IA**
- **Agente IA:** "Vendedor Camisetas"
- **Mensaje de bienvenida:** "¡Hola! ■ Bienvenido a Camisetas Quito. ¿En qué puedo ayudarte?"
- **Minutos de sesión:** 60 (cuánto tiempo una conversación sigue "abierta")

Guarda.

2.5 · Probar

Desde otro teléfono, mándale un WhatsApp a tu número. El bot debería responder usando el contexto del negocio.

Si no responde: 1. Ve a </whatsapp/trazas/> — busca por número → verás el pipeline paso a paso y dónde falló. 2. Revisa que la API key tenga créditos. 3. Asegúrate que la sesión esté **Conectada**.

Parte 3 · Organizar contactos con etiquetas (10 min)

Ruta: </whatsapp/etiquetas/>

3.1 · Etiquetas sugeridas según tu negocio

Para cualquier negocio: - **VIP** (rojo) · clientes frecuentes o de alto ticket - **Newsletter OK** (verde) · autorizó recibir promociones - **No molestar** (gris) · pidió no recibir más mensajes - **Lead caliente** (naranja) · interesado reciente

Extras por rubro:

Rubro	Etiquetas útiles
-------	------------------

E-commerce	Compró 1 vez, Compró 3+, Abandonó carrito, Devolución pendiente
Restaurante	Cliente habitual, Delivery, Reserva, Alergias
Inmobiliaria	Comprador, Vendedor, Arriendo, Presupuesto alto, Solo Quito Norte
Clínica	Primera consulta, Seguimiento, Paciente crónico, Estética, Médico
Instituto	Interesado curso X, Matriculado, Graduado, Exalumno

3.2 · Aplicar etiquetas

Opción A · Manual desde la conversación: abre una conversación → sección "Etiquetas" → marca las que apliquen.

Opción B · Bulk via API (ideal para cargar 500 contactos desde Excel):

```
curl -X POST http://localhost:8000/whatsapp/api/v1/etiquetas/aplicar/ \
-H "X-API-Key: TU_NODE_SECRET_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"contacto_ids":[12,34,56], "etiqueta_ids":[1,3]}'
```

Parte 4 · Armar el pipeline de ventas (15 min)

Ruta: /whatsapp/pipeline/

4.1 · Crear el pipeline

Clic en **Nuevo pipeline** → nombre: "Ventas 2026" → Crear.

4.2 · Definir las etapas

Dale clic a **Agregar etapa** por cada columna. Para una tienda típica:

Etapas	Color	Probabilidad	¿Ganado?	¿Perdido?
Nuevo contacto	gris #6c757d	10%	No	No

Interesado	azul #0dcaf0	30%	No	No
Cotización enviada	amarillo #ffc107	50%	No	No
Negociación	naranja #fd7e14	70%	No	No
Cerrado ganado	verde #198754	100%	Sí ■	No
Perdido	rojo #dc3545	0%	No	Sí

■ Las etapas con `es_ganado=True` disparan automáticamente **Purchase** a Meta CAPI cuando mueves una tarjeta ahí.

4.3 · Agregar conversaciones al pipeline

Desde una conversación activa: botón **Agregar al pipeline** → selecciona etapa inicial → pon `valor_estimado` (lo que esperas vender) y `moneda`.

4.4 · Mover tarjetas en el Kanban

- Arrastra la tarjeta entre columnas para mover el deal.
- Cada movimiento queda registrado en `HistorialEtapaPipeline` (visible en admin) → útil para medir funnel.

Parte 5 · Lanzar una campaña masiva (20 min)

Ruta: `/whatsapp/campanas/`

5.1 · Preparar

Requisitos: 1. Tener al menos una **etiqueta** aplicada a los contactos objetivo (ej. `Newsletter OK`). 2. Si vas a usar Meta Cloud API fuera de la ventana 24h, necesitas una **plantilla aprobada** en Meta (ver `/whatsapp/plantillas/`). 3. El cron `ejecutar_campanas.py` debe estar corriendo.

5.2 · Configurar el cron

Linux (crontab -e):

```
* * * * * cd /ruta/ fastchat && /ruta/.venv/bin/python cron_jobs/ejecutar_campanas.py >>
/var/log/fastchat-campanas.log 2>&1
```


Windows (Task Scheduler): 1. Abre **Programador de tareas**. 2. Crear tarea → Desencadenador: diario, cada 1 minuto indefinidamente. 3. Acción: iniciar programa - Programa: `E:\DESARROLLO\FREELANCER\fastchat\fastchatdj\.venv\Scripts\python.exe` - Argumentos: `cron_jobs\ejecutar_campanas.py` - Iniciar en: `E:\DESARROLLO\FREELANCER\fastchat\fastchatdj`

5.3 · Crear la campaña

1. **Nueva campaña** →
2. Nombre: "Promo semana santa"
3. Sesión: tu sesión WhatsApp
4. Tipo: `texto`
5. Throttle: `20 msg/min` (seguro para Baileys; Meta permite más)
6. **Mensaje** (usa placeholders): `Hola {nombre}, esta semana tenemos 30% de descuento en toda la tienda. Usa el código SS30 al momento de pagar. Solo hasta el domingo.`
7. **Etiquetas a incluir:** `Newsletter OK`
8. **Etiquetas a excluir:** `No molestar`, `VIP` (si quieres tratarlos distinto)
9. **Canales permitidos:** `whatsapp` (o agrega IG/Messenger si ya los tienes)
10. Crear → queda en **borrador** con audiencia calculada.

5.4 · Lanzar

En el listado, botón **Enviar**. El cron arranca la campaña en el próximo tick (≤ 1 min).

5.5 · Monitorear

Clic en el ícono de lista → **Detalle** → verás: - Progreso visual (% enviados). - Tabla de últimos 200 envíos con estado (pendiente/enviado/fallido/respondido). - Errores detallados.

5.6 · Tips de deliverability

- **WhatsApp Baileys:** nunca excedas 20 msg/min o te bloquean la cuenta.
- **Meta Cloud API:** respeta el tier (`TIER_1K`, `TIER_10K`, etc.) visible en `/whatsapp/sesiones/`.
- **Mensaje inicial masivo:** usa plantilla aprobada (`categoria=MARKETING`) — si no, Meta bloqueará envíos fuera de la ventana 24h.
- **Evita palabras-trampa:** "GRATIS!!!", "URGENTE!!!", todo mayúsculas → más probabilidad de reporte como spam.
- **Personaliza:** siempre usa `{nombre}` y segmenta — nunca broadcast general.

Parte 6 · Atribución Meta Ads (30 min)

Este es el **caso de uso estrella**: convertir anuncios en Instagram/Facebook en ventas medibles por WhatsApp.

6.1 · Por qué importa

Antes sin esta funcionalidad, los ads de "Click to WhatsApp" terminaban en una conversación anónima — Meta no sabía si generó venta. Con CAPI conectado, **cada venta se reporta de vuelta al píxel** y el algoritmo puede optimizar la pauta.

6.2 · Preparar el píxel

1. Meta Business Manager → **Fuentes de datos** → crea un píxel (o usa uno existente).
2. Configuración del píxel → **API de conversiones** → genera un **Access Token**.
3. (Opcional) Genera un **Test Event Code** para probar sin contaminar data real.

6.3 · Registrar el píxel en FastChat

Ruta admin: `/admin/whatsapp/pixelmeta/add/`

- Nombre: "Píxel principal"
- Píxel ID: `1234567890`
- CAPI Access Token: `EAAG...`
- Test event code: déjalo vacío (o pon el de test)
- Activo: ✓

6.4 · Vincular el píxel a una sesión

Ruta: `/whatsapp/sesiones/` → edita la sesión → **Píxel Meta (CAPI)** → selecciona el píxel que creaste.

6.5 · Crear el anuncio CTWA

En **Meta Ads Manager** (fuera de FastChat):

1. Crear campaña → objetivo: **Engagement** → **Messaging**.
2. Click destination: **WhatsApp**.
3. Número: el que registraste como sesión.
4. Creativo: foto + texto + botón "Enviar mensaje".
5. Publica.

6.6 · Probar el flujo completo

1. Desde **otra cuenta**, toca el anuncio en Instagram/Facebook.
2. WhatsApp se abre con tu número.
3. Envía un "Hola".
4. **En FastChat** → [/whatsapp/conversaciones/](#) → abre la nueva → verás que tiene `ctwa_clid`, `campaign_id` y `ad_id` rellenos.
5. **En admin** → **Eventos CAPI** → verás un evento `Lead` enviado automáticamente con `exitoso=True`.
6. **En Meta Events Manager** → pixel → Test Events → verás el Lead llegar.

6.7 · Reportar la venta (Purchase)

Cuando la conversación termine en venta:

1. Abre el Kanban en [/whatsapp/pipeline/](#).
2. Mueve la tarjeta a la etapa "Cerrado ganado".
3. Antes de soltarla, edita el `valor_estimado` con el monto real (ej. \$87.50).
4. Al moverla, FastChat dispara automáticamente **Purchase** a CAPI con ese valor.
5. En Meta Ads Manager verás la conversión atribuida al `campaign_id` original.

6.8 · Ver ROI en tiempo real

Ruta: [/whatsapp/analytics/](#) → tabla **ROI por campaña CTWA**:

Campaign ID	Ad ID	Conversaciones	Leads	Clientes	Conv. %
120210...	120220...	45	23	8	17.8%

→ "De 45 personas que vinieron del anuncio X, 8 compraron = 17.8% conversión."

Parte 7 · Agregar Instagram + Messenger (20 min)

7.1 · Instagram DM

Pre-requisitos: - Cuenta Instagram Business (no personal). - Vinculada a una FB Page. - App en Meta Developer Portal con el producto **Instagram Graph API** activado.

Setup:

1. `/whatsapp/sesiones/` → **Nueva sesión** → proveedor: `Instagram DM`.
2. Admin → `/admin/whatsapp/configinstagram/add/`:
3. Sesión: la que creaste.
4. IG User ID: `17841400000000000` (sacado de Graph API Explorer).
5. Page ID: el de la FB Page vinculada.
6. Username: `@tuhandle`.
7. Access Token: Page access token con permiso `instagram_manage_messages`.
8. App Secret: de tu app Meta.
9. Webhook Verify Token: genera uno con `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`.
10. En Meta Developer Portal → tu app → Webhooks → suscríbete a **Instagram** → callback:
11. URL: `https://tu-dominio.com/whatsapp/instagram_webhook/`
12. Verify Token: el que generaste.
13. Campos: `messages`, `messaging_postbacks`, `message_reactions`.

Probar: manda un DM a la cuenta IG Business desde otra cuenta personal. Debería aparecer en `/whatsapp/conversaciones/` con `origen_canal=instagram`.

7.2 · Messenger (Facebook Page)

Idéntico pero usando `ConfigMessenger`, URL `/whatsapp/messenger_webhook/`, permiso `pages_messaging`.

Parte 8 · Casos de uso por tipo de negocio

8.1 · E-commerce: tienda online

Problema: responder consultas 24/7, recuperar carritos abandonados, campañas segmentadas por compras previas.

Setup específico:

1. **Agente IA** con `contexto_estatico` que incluya:
2. Top 20 productos con precios.
3. Políticas de envío, devolución, pago.
4. Link al catálogo.
5. **Etiquetas:**
6. `Primera compra` (aplicar cuando completa pedido)
7. `Recurrente` (2+ compras)
8. `VIP` (5+ compras o ticket > \$500)
9. `Abandonó carrito` (interactuó pero no compró en 7 días)

10. **Reembolso pendiente**
11. **Pipeline:**
12. Nuevo → Interesado → Carrito armado → Pagó → Enviado → Entregado
13. **Campañas típicas:**
14. **Recuperación carrito:** a etiqueta **Abandonó carrito**, 48h después, con descuento 10%.
15. **Lanzamiento producto:** a etiqueta **Recurrente** + **Newsletter OK**, un día antes del lanzamiento público.
16. **VIP exclusivo:** a **VIP** con un código único.
17. **Ads CTWA:**
18. Uno por categoría de producto (ropa, accesorios, calzado).
19. Cada ad tiene su **campaign_id** → ves cuál genera más ventas en analytics.

Flujo diario de un agente: 1. Abre **/whatsapp/conversaciones/** → lista conversaciones asignadas. 2. Prioriza las que tienen el ícono ■ de CTWA (leads pagados). 3. Contesta dudas sobre productos. 4. Si el cliente pide cotización → crea tarjeta en Kanban, etapa "Cotización enviada". 5. Cuando confirma pago → mueve a "Pagó" → y cuando llega → "Entregado" (que idealmente es la etapa **es_ganado=True** para disparar Purchase a CAPI).

8.2 · Restaurante / delivery

Problema: tomar pedidos, reservas, y responder "¿está abierto?" 100 veces al día.

Setup específico:

1. **Horarios de atención** (**/whatsapp/horarios/**):
2. Lunes cerrado (excepción todo el mes).
3. Martes-jueves 12:00-22:00.
4. Viernes-sábado 12:00-24:00.
5. Domingo 12:00-20:00.
6. Mensaje fuera de horario: "Estamos cerrados. Abrimos martes 12pm. Puedes hacer tu reserva para mañana y te confirmamos al abrir."
7. **Agente IA** con **contexto_estatico**:
8. Menú completo con precios y descripción.
9. Opciones veganas/celíacas/sin TACC.
10. Zonas de delivery + costos.
11. Forma de pedir reserva (cuántas personas, fecha, hora).
12. **Etiquetas:**
13. **Habitual** (pidió 5+ veces)
14. **Alergia gluten**, **Vegano**, etc. (guardar en **nota_interna** del contacto)
15. **Reserva grupo** (10+ personas)
16. **Pipeline "Pedidos":**

17. Nuevo → Confirmado → Preparando → En camino → Entregado (ganado)
18. **Campañas típicas:**
19. **Happy hour 2x1:** a **Habitual**, los jueves 4pm.
20. **Nuevo plato:** a **Vegano** cuando agregan menú plant-based.

Tip: si activas **auto_asignar_round_robin** entre 3 meseros "agentes", cada pedido nuevo se les reparte automáticamente.

8.3 · Inmobiliaria

Problema: calificar leads rápido (presupuesto, zona, urgencia) antes de gastar tiempo de un bróker humano.

Setup específico:

1. **Agente IA** con instrucciones de calificar: `` Al inicio de la conversación, pregunta:
2. ¿Compra o arriendo?
3. ¿Zona preferida?
4. ¿Presupuesto máximo?
5. ¿Cuándo necesita mudarse?

Cuando tengas las 4 respuestas, transfiere a un asesor humano con el resumen. `` 2. ****Regla de fin de conversación**** (crm/reglas-fin): al detectar "quiero ver" o "quiero visita", dispara acción "Asignar a humano". 3. ****Etiquetas:**** -Comprador, Arrendatario- Presupuesto <50k, 50-150k, 150-300k, >300k- Urgente 30 días, 3-6 meses, Explorando- **Por zonas:** Cumbayá, Valle Tumbaco, Norte Quito`... 4. **Pipeline "Comercial":** - Lead calificado → Visita agendada → Visita realizada → Oferta → Firma (ganado) → Cerrada

Campañas: - **Nueva propiedad en zona X:** a **Cumbayá** + **Presupuesto 150-300k**, cuando listas una propiedad. - **Ads CTWA segmentados:** un ad por zona + presupuesto → en analytics ves cuál convierte mejor.

8.4 · Clínica médica / estética

Problema: agendar citas, enviar recordatorios, reducir ausencias.

Setup específico:

1. **Agente IA** conectado a tu sistema de agendas (via **HerramientaAgente** con endpoint a tu API): `` Cuando el paciente pida cita:
2. Pregunta especialidad y fecha preferida.
3. Llama a la herramienta "consultar_disponibilidad".
4. Ofrece 3 horarios.
5. Confirma y llama a "agendar_cita". ``
6. **Horarios** estrictos: lunes-viernes 08:00-17:00 + sábados 09:00-13:00.
7. **Campañas programadas:**

8. **Recordatorio 24h antes:** automatizable con cron + API REST. Consulta citas del día siguiente y envía **MensajeWhatsAppProgramado** con plantilla Meta aprobada de categoría UTILITY.
9. **Chequeo anual:** a pacientes con última visita hace 11 meses.
10. **Etiquetas:**
11. **Medicina general**, **Pediatría**, **Estética**
12. **Paciente crónico** (requiere seguimiento especial)
13. **Primera vez** vs **Recurrente**

Importante — regulación: - Usa siempre plantillas Meta categoría **UTILITY** para recordatorios (no **MARKETING**). - No guardes diagnósticos ni info sensible en **nota_interna** sin cifrado.

8.5 · Instituto educativo

Problema: responder preguntas de admisión, convertir interesados en matriculados.

Setup específico:

1. **Agente IA** con info de todos los programas (entrenamientos cargados en FAISS):
2. Duración
3. Costo
4. Modalidad (online/presencial)
5. Certificación
6. Fechas de inicio
7. **Etiquetas por programa:**
8. **Interesado Marketing**, **Interesado Contabilidad**, etc.
9. **Matriculado 2026-A**, **Graduado 2025**
10. **Pipeline "Matrícula":**
11. Interesado → Calificado → Cotización → Matrícula reservada → Pagado (ganado) → Iniciado
12. **Campañas:**
13. **Último cupo:** a **Interesado Marketing** sin matricular, 3 días antes del inicio.
14. **Apertura de curso avanzado:** a **Graduado 2025** con curso básico del área.
15. **Ads CTWA por programa** → analytics te dice cuál convierte mejor.

8.6 · Agencia de servicios (marketing, contable, legal)

Problema: lead generation + nurturing largo + venta consultiva.

Setup específico:

1. **Agente IA** con briefing: `` Eres SDR de una agencia de marketing digital. Tu objetivo:

2. Calificar (presupuesto, tamaño de empresa, urgencia).
 3. Agendar reunión con el CEO.
 4. Nunca des precio exacto; siempre "depende del alcance, agendemos una llamada". ``
 5. **Pipeline "Sales":**
 6. MQL → SQL → Reunión agendada → Reunión realizada → Propuesta enviada → Negociando → Cerrado ganado/perdido.
 7. **Etiquetas:**
 8. **Industria:** retail, **Industria:** saas, etc.
 9. **Empresa** 1-10, 11-50, 51+
 10. **Decisor**, **Intermediario**
 11. **Horarios y round-robin:** 3 SDRs reciben los leads alternadamente.
 12. **Webhook saliente:** cuando llega un MQL (etapa inicial), dispara a Slack: `json { "url": "https://hooks.slack.com/services/...", "eventos": ["conversacion.nueva"] }` Así el equipo se entera en tiempo real.
-

8.7 · Empresa B2B con equipo comercial

Problema: varios vendedores, territorios, jerarquía de seguimiento.

Setup específico:

1. **DisponibilidadAgente** por cada vendedor, con **sesiones** limitadas (ej. solo la sesión "Vendedor Quito-Norte").
 2. **Round-robin** se encarga de repartir nuevos leads.
 3. **Pipeline estándar B2B** con etapas largas (ciclo de 3-6 meses):
 4. Lead → Discovery → Demo → Propuesta → Negociación → Legal → Firmado → Perdido
 5. **Integraciones con CRM externo** via webhooks salientes → HubSpot/Salesforce.
 6. **API REST** para sincronizar contactos desde el CRM → FastChat: `bash POST /whatsapp/api/v1/contactos/ { "sesion_id": 1, "numero": "5939...", "nombre": "Juan" }`
-

Parte 9 · Operación diaria: el día a día de un agente

Rutina matutina (15 min)

1. **Abre /panel/** — dashboard principal.
2. **/whatsapp/conversaciones/** — filtra "asignadas a mí" + "abiertas" → atiende.
3. **Pipeline** → revisa tarjetas estancadas (>48h en una etapa) → las trabajas primero.
4. **Mensajes programados del día** → revisa **MensajeWhatsAppProgramado** para que no se dispare algo raro.

Durante el día

Cuando llega una conversación nueva (notificación en tiempo real via WebSocket): 1. Ábrela, lee el historial. 2. Si tiene ícono CTWA ■ → trátala prioridad (es lead pagado). 3. Responde manualmente o deja que la IA responda y valida. 4. Etiquétala. 5. Si amerita, arrástrala al Kanban.

Cuando el cliente confirma una compra/venta: 1. Mueve la tarjeta a "Cerrado ganado" (con valor real). 2. Cambia la clasificación a **Cliente**. 3. Agrega etiquetas post-venta (**Compró 1 vez**, **Envío pendiente**, etc.). 4. Cierra la conversación (botón "Terminar conversación") — dispara resumen IA + análisis de sentimiento.

Al finalizar el día

1. Todas las conversaciones que requieren seguimiento mañana → etiqueta **Seguimiento mañana**.
2. Programa recordatorios con **MensajeWhatsAppProgramado** si vas a escribir al día siguiente.
3. Revisa **Analytics** → KPI del día (cuántas conversaciones, cuántos cierres).

Parte 10 · Reportes y KPIs

Ruta: </whatsapp/analytics/?dias=30>

KPIs clave a monitorear

KPI	Dónde verlo	Meta saludable
Conversaciones por día	Gráfico línea	Crecimiento MoM
% Mensajes IA / total	Card superior	60-80% (IA resuelve primer nivel)
Tasa conversión (Clientes/Leads)	Tabla clasificación	10-25% según rubro
Tiempo primera respuesta	EstadisticasConversacion	<5 min
ROI por campaña CTWA	Tabla CTWA	Conv. % > costo adquisición / ticket promedio
Forecast pipeline ponderado	Tabla forecast	Depende de cuota

Eventos CAPI exitosos	Card superior	100% success (si hay fallos, revisar pixel token)
-----------------------	---------------	---

Exportar data a Excel/BI

- **JSON directo:** `/whatsapp/analytics/?action=data&dias=90` → pégalo en Power BI o Google Sheets.
- **API REST:** itera conversaciones/campañas con paginación.

Solución de problemas

"La IA no responde"

1. `/whatsapp/trazas/?criterio=<número-del-contacto>` — verás el pipeline entero.
2. Causas típicas:
3. API key sin créditos (`llm_error` con "quota exceeded").
4. Sesión no conectada (`ia_desactivada`).
5. Modo bot en `ninguno` (cambiar a `ia` o `hibrido`).

"La campaña no envía"

1. Revisa que el cron `ejecutar_campanas.py` esté corriendo (busca en logs).
2. Estado de la campaña debe ser `programada` o `enviando`.
3. `/admin/whatsapp/enviocampana/` → filtra por la campaña → revisa el campo `error`.

"CAPI no registra conversiones"

1. Admin → **Eventos CAPI** → filtra `exitoso=False` → lee `response_body` (Meta te dice por qué).
2. Causas típicas:
3. Access token expirado (genera uno nuevo, los token de usuarios cortos caducan rápido — usa **System User tokens** que no expiran).
4. Pixel no activo o ID equivocado.
5. `test_event_code` puesto en producción (los eventos no suman a conversiones reales).

"El webhook Meta no recibe eventos"

1. Meta Developer Portal → Webhooks → **Test** con datos mock → revisa si llega.
2. En Django, `/admin/whatsapp/eventometarecibido/` → verás si llega algo con `firma_valida=False` (problema de `app_secret`).
3. Asegúrate que la URL pública sea HTTPS (Meta exige TLS) y responda 200 en <5 segundos.

"Los agentes no reciben asignación round-robin"

1. Admin → **Disponibilidad de agentes** → todos deben tener `disponible=True`.
2. Sesión debe tener `auto_asignar_round_robin=True`.
3. Si agente limita sus sesiones, la de la conversación debe estar en la lista.
4. Revisa `/admin/whatsapp/asignacionautomatica/` — verás intentos y motivos.

¿Dudas? Abre `/whatsapp/trazas/` primero — el 90% de problemas se diagnostica ahí. Si no, revisa los admins (`/admin/`) de los modelos relevantes: `EventoMetaRecibido`, `EventoCAPI`, `TrazaMensajeIA`, `EnvioCampana`.